

学年学期: 2020 学年第 2 学期

学院/系: 物理学院

考试方式: 闭卷

考试时长: 100 分钟

任课老师: 王伟良、郭东辉、庞盛世、吴为

姓

学

年级专业

班 别: —

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条: "考试作弊者, 不授予学士学位。"

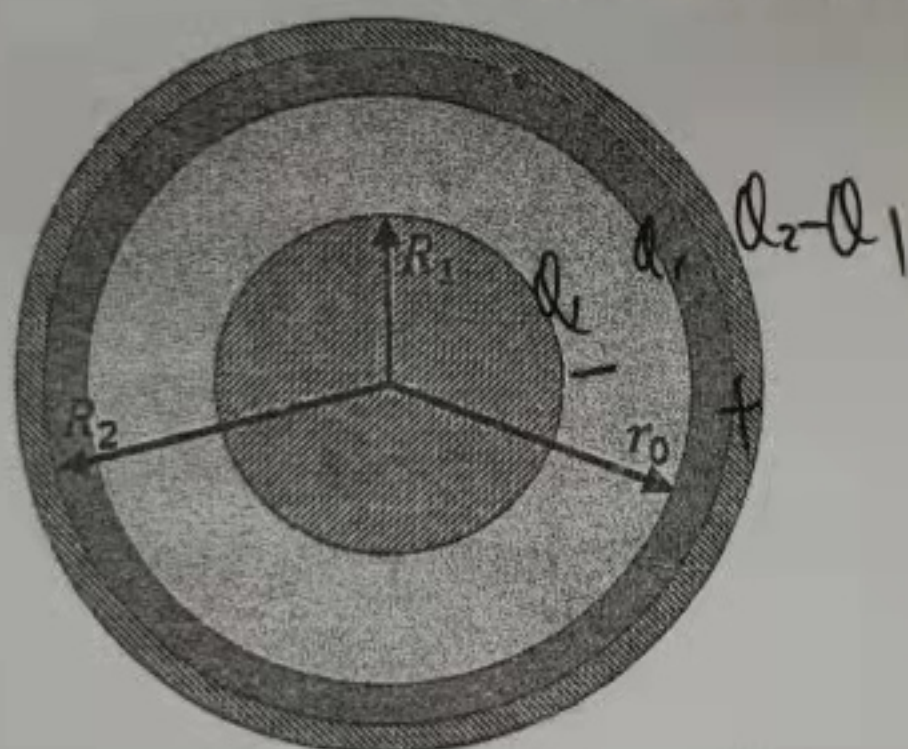
以下为试题区域, 共 5 道大题, 总分 100 分, 考生请在答题纸上作答

一些可能要用到的常数: 电子电荷 $-1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$, 真空介电常数 $8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / \text{Nm}^2$, 圆周率 3.1415926

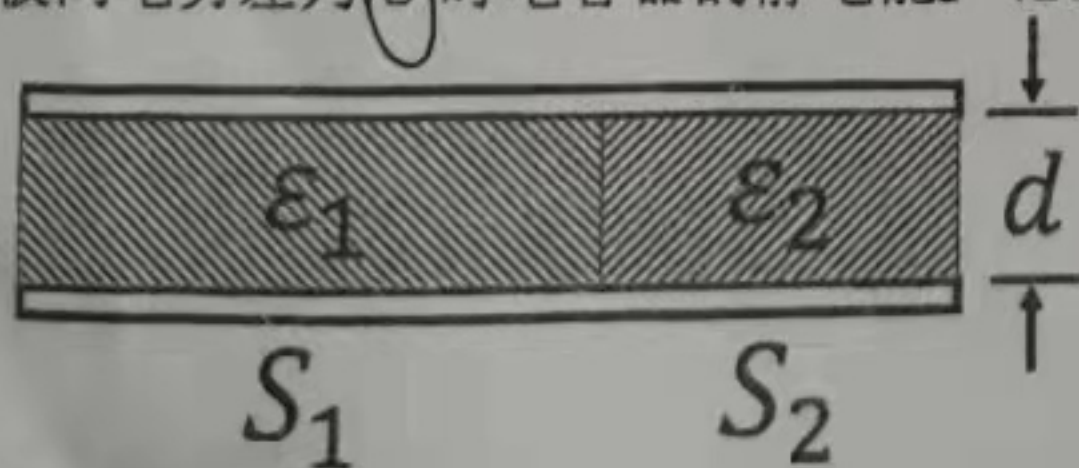
1. 如图, 球形电容器由半径为 R_1 的导体球和与它同心的导体球壳构成, 壳的内半径为 R_2 , 外半径为 R_3 , 球与壳之间有两层均匀电介质, 分界面的半径为 r_0 , 内层介质和外层介质绝对介电常数分别为 ϵ_1 和 ϵ_2 .

(1) 求电容 C (20 分);

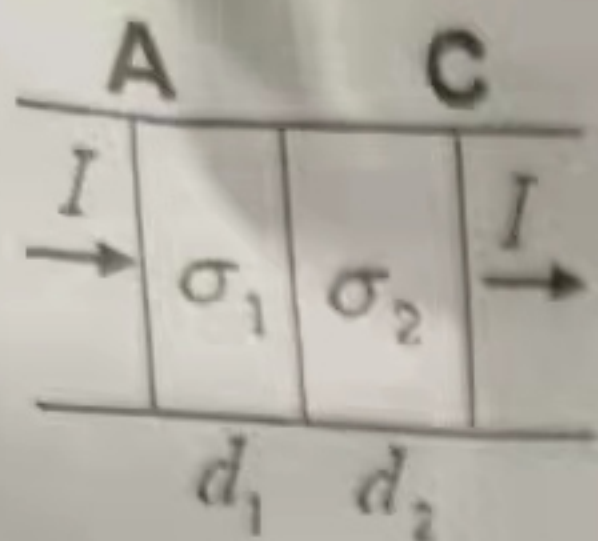
(2) 若内球带自由电荷 Q_1 , 导体球壳带自由电荷 Q_2 , 求各处的极化电荷分布 (15 分).



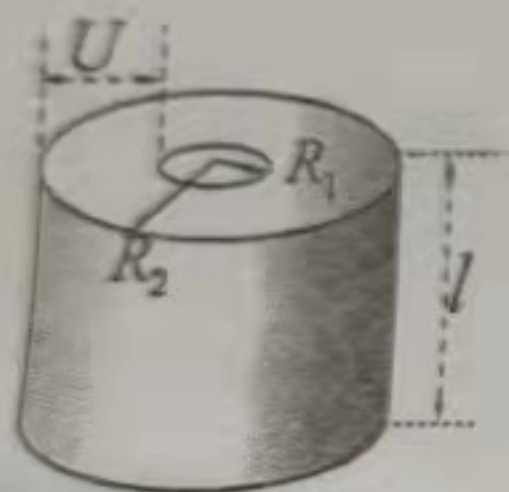
2. 一平行板电容器两极板间距为 d , 其间充满了两部分介质, 相对介电常数为 ϵ_1 的介质所占的面积为 S_1 , 相对介电常数为 ϵ_2 的介质所占的面积为 S_2 . 略去边缘效应, 求当两极板间电势差为 U 时电容器的静电能 (20 分).



3. 图中两边为电导率很大的导体，中间两层是电导率分别为 σ_1 、 σ_2 的均匀导电介质，其厚度分别为 d_1 、 d_2 ，导体的截面积为 S ，AC 之间的电势差为 U ，求电流 I (20 分)。



4. 一内、外半径分别为 R_1 和 R_2 的圆筒，长度 $l \gg R_2$ ，其电阻率为 ρ ，圆柱体中径向的电流强度为 I ，求筒内外的电势差。(20 分)



5. 简答题：平板电容器我们一般不考虑其边缘效应，认为电极之间的电场是均匀的。如果考虑到实际情况，存在边缘效应，那么请问其电容量比理想无边缘效应时的更大还是更小？(1 分) 简述理由。(4 分)